

Catálogo de User Stories

Sistema integral de gestión para sala médica privada

Documento elaborado por la comisión de Análisis y Management · Enunciado 2

Versión 5 · alcance de la versión 4 con un único implementador por User Story

1. Propósito y alcance del documento

Este documento redacta las **53 User Stories** derivadas del listado de requerimientos, con sus criterios de aceptación, prioridad, estimación, sprint asignado y **el implementador que la ejecuta**. Es el insumo directo para las reuniones de refinement, para el armado de la planificación en ProjectLibre y para la verificación de las demos.

De esas 53 historias, **27 están comprometidas** en los tres sprints —67 puntos, más 6 de reserva para bugs— y **26 quedan fuera del alcance**. El alcance es exactamente el mismo que el de la versión anterior: no se retiró ninguna historia.

Lo único que cambia en esta versión, y lo que arrastra

La versión anterior repartía cada User Story entre dos o tres integrantes. US-01, por ejemplo, la hacían I1, I2 e I3 con 4,4 horas cada uno y salía en menos de dos días. **Esta versión prohíbe ese reparto**: cada historia tiene un único dueño que la ejecuta de punta a punta.

En horas, el plan cierra mejor que antes. Las 27 historias se reparten entre los cinco integrantes con una carga de **16,5 horas por persona y por sprint** sobre 17,5 disponibles —un 94% de aprovechamiento— y solo un carril llega a 2,83 horas diarias, dentro del rango declarado de 2 a 3. La sección 5.6 tiene el detalle.

En cronograma, el plan no cierra. Con un solo dueño a 2,5 horas diarias, una historia de 4 puntos tarda 5,3 días y una de 5 puntos, 6,6. La cadena de dependencias deja de poder comprimirse poniendo gente en paralelo y el proyecto pasa a necesitar **47,9 días de implementación contra los 21 disponibles**. La sección 5.8 lo cuantifica historia por historia.

Las dos cosas son ciertas a la vez y no se contradicen: sobra gente para hacer el trabajo, pero el trabajo está encadenado y cada eslabón ahora lo levanta una sola persona. Es el hallazgo central de esta versión y la decisión que hay que llevar a la re-priorización del Sprint 0.

2. Formato y convenciones

Cada User Story se redacta en el formato estándar *Como <rol>, quiero <acción>, para <beneficio>*, seguido de sus criterios de aceptación verificables y de la trazabilidad al requerimiento que le da origen.

- **Prioridad:** escala MoSCoW heredada del listado de requerimientos (Must, Should, Could).
- **Puntos:** estimación relativa de tamaño y complejidad, independiente de quién implemente la historia.
- **Horas:** traducción de esos puntos a esfuerzo, con la equivalencia **1 punto = 3,30 horas** (sección 2.1).
- **Sprint:** etapa en la que está comprometida su implementación, o *fuera de alcance*.
- **Depende de:** predecesoras directas, con el tipo de vínculo. **FC** es fin-comienzo; **CC+2d** es comienzo-comienzo con dos días de demora.
- **Implementador único:** el integrante que la ejecuta y los días que le lleva a 2,5 horas diarias.
- **Trazabilidad:** requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio que la User Story satisface.

2.1 De puntos a horas: 3,30 horas por punto

La equivalencia adoptada es **3,30 horas por punto**, equivalente a una aceleración neta de 1,2× sobre las 4 horas de la línea de base sin asistencia de IA. El factor contempla que el trabajo se hace en bloques cortos de 2 a 3 horas diarias, donde el costo de retomar contexto es proporcionalmente mucho mayor que en una jornada continua.

2.2 Un único implementador por User Story

La regla es la siguiente: **cada User Story la ejecuta un solo integrante, de punta a punta**. Nadie escribe código de una historia que no es suya. La verificación la hace otro integrante, según la condición 3 de la definición de terminado, pero la implementación no se reparte.

La regla tiene ventajas reales —responsabilidad clara, cero costo de coordinación dentro de la historia, nadie pisa el código de otro— y un efecto directo sobre la duración de cada historia:

Puntos	Horas	Repartida	Con un dueño	Historias de este tamaño
1	3,3	0,4 días	1,3 días	US-44, US-47
2	6,6	0,9 días	2,6 días	US-10, US-12, US-14, US-15, US-16, US-18, US-20, US-32, US-33, US-35, US-36, US-40, US-41, US-45, US-64
3	9,9	1,3 días	4,0 días	US-02, US-03, US-13, US-21, US-34, US-39
4	13,2	1,8 días	5,3 días	US-01, US-08, US-11
5	16,5	2,2 días	6,6 días	US-06

Sobre una historia aislada el efecto es manejable. Sobre una **cadena** de historias encadenadas, se acumula: el camino crítico del alcance comprometido son 13 historias y 122,1 horas, que una sola persona por eslabón convierte en **48,8 días** de trabajo secuencial. El proyecto tiene 21.

2.3 Qué entra en un sprint de siete días

Días	Actividad	Qué ocurre
1	Refinement y conocimiento de las US	Ambas comisiones recorren las historias del sprint, sus criterios de aceptación y sus wireframes. Se confirma quién es dueño de cada una.
2 a 8	Implementación (7 días netos)	Única ventana con capacidad de desarrollo: 5 integrantes × 7 días × 2,5 h = 87,5 horas .
9	Demo	Reunión evaluada con el ayudante en su rol de cliente, en la consulta de proyecto del jueves.
10	Testing de regresión y cierre	Pruebas de regresión, cierre de observaciones, retrospectiva y armado de la entrega del domingo.

Los tres sprints suman **21 días de implementación**. Este documento los numera de forma continua del 1 al 21: días 1 a 7 el Sprint 1, 8 a 14 el Sprint 2, 15 a 21 el Sprint 3.

3. Definición de terminado

#	Condición
1	Todos los criterios de aceptación de la historia se verifican como cumplidos.
2	El código está integrado en la rama principal del repositorio compartido con la comisión de Análisis y Management.

#	Condición
3	La funcionalidad fue probada por un integrante distinto del dueño de la historia. Con un único implementador por US, esta condición es la única revisión cruzada que existe: si se saltea, la historia no tuvo más de un par de ojos encima.
4	Los casos de prueba y los bugs detectados están documentados según el mecanismo acordado entre ambas comisiones.
5	No quedan bugs de severidad alta abiertos sobre la historia.
6	El control de acceso por rol (RNF-03) fue verificado del lado del servidor para la funcionalidad incorporada.
7	La historia es demostrable de punta a punta en la reunión de demo.

4. Índice de User Stories

Las 27 historias comprometidas, con su dueño y los días que le lleva a 2,5 horas diarias. Las 26 restantes están en la sección 9.

ID	Título	Módulo	Prio.	Pts	Horas	Días	Dueño	Sprint
US-01	Registro y gestión de la cuenta de usuario	Usuarios y acceso	Must	4	13,2	5,3	I1	1
US-02	Inicio de sesión con interfaz según rol	Usuarios y acceso	Must	3	9,9	4,0	I2	1
US-03	Alta y baja de usuarios internos	Usuarios y acceso	Must	3	9,9	4,0	I2	1
US-06	Carga de disponibilidad mensual y validación de jornadas	Agenda médica	Must	5	16,5	6,6	I5	1
US-08	Generación automática de turnos de 30 minutos	Agenda médica	Must	4	13,2	5,3	I3	1
US-11	Vista de agenda del profesional	Agenda médica	Must	4	13,2	5,3	I4	1
US-10	Apertura automática de la agenda	Agenda médica	Must	2	6,6	2,6	I3	2
US-21	Servicio de envío de notificaciones por email	Notificaciones	Must	3	9,9	4,0	I1	2
US-12	Búsqueda de disponibilidad de turnos	Reserva de turnos	Must	2	6,6	2,6	I4	2
US-13	Reserva de turno	Reserva de turnos	Must	3	9,9	4,0	I2	2
US-14	Confirmación de reserva por email	Reserva de turnos	Must	2	6,6	2,6	I3	2
US-15	Recordatorio automático de turno	Reserva de turnos	Must	2	6,6	2,6	I5	2
US-16	Cancelación de turno por el paciente	Reserva de turnos	Must	2	6,6	2,6	I4	2
US-18	Registro del estado del turno	Reserva de turnos	Must	2	6,6	2,6	I1	2
US-20	Control de concurrencia en la reserva	Reserva de turnos	Must	2	6,6	2,6	I2	2
US-64	Reserva de turno a nombre de otra persona	Reserva de turnos	Must	2	6,6	2,6	I5	2
US-32	Gestión de la cobertura médica	Pagos y coberturas	Must	2	6,6	2,6	I1	3
US-33	Definición del costo de la consulta por el médico	Pagos y coberturas	Must	2	6,6	2,6	I5	3
27 User Stories comprometidas				67	221,1	—	—	—

ID	Título	Módulo	Prio.	Pts	Horas	Días	Dueño	Sprint
US-34	Cálculo del importe según cobertura	Pagos y coberturas	Must	3	9,9	4,0	I1	3
US-35	Registro del pago en efectivo o por transferencia	Pagos y coberturas	Must	2	6,6	2,6	I2	3
US-36	Comprobante de pago en PDF	Pagos y coberturas	Must	2	6,6	2,6	I2	3
US-39	Ficha de diagnóstico del paciente	Historial clínico	Must	3	9,9	4,0	I3	3
US-40	Consulta de la ficha del paciente	Historial clínico	Must	2	6,6	2,6	I3	3
US-41	Historial clínico del paciente	Historial clínico	Must	2	6,6	2,6	I4	3
US-44	Auditoría de accesos al historial	Historial clínico	Should	1	3,3	1,3	I4	3
US-45	Reporte de turnos por especialidad	Reportes	Must	2	6,6	2,6	I4	3
US-47	Reporte de pagos realizados	Reportes	Must	1	3,3	1,3	I2	3
27 User Stories comprometidas				67	221,1	—	—	—

Más 6 puntos de reserva para los bugs de los Sprints 2 y 3: la demanda comprometida total es de 73 puntos. Ningún identificador se reenumeró; los códigos dados de baja por el cliente el 19/09 (US-04, US-05, US-07, US-09, US-23, US-25, US-26, US-27, US-37, US-46 y US-56) no se reutilizan.

5. Dependencias y asignación

Con un único implementador por historia, el orden de ejecución surge de dos capas de restricción. La primera es la **dependencia funcional**: qué historia no puede arrancar hasta que otra esté lista. La segunda es la **disponibilidad del dueño**: un integrante hace una historia por vez, a 2,5 horas diarias.

5.1 Criterio aplicado

Tipo	Qué significa	Ejemplo
De dato	La historia opera sobre una entidad que otra historia crea.	US-13 reserva un turno que US-08 generó.
De estado	La historia se dispara a partir de una transición que otra historia produce.	US-39 carga la ficha sobre un turno que US-18 dejó en estado cumplido.
De servicio	La historia consume un componente transversal construido en otra historia.	US-14, US-15 y US-16 envían correo a través de US-21.
De rol	La historia la ejecuta un rol que otra historia debe poder dar de alta primero.	US-06 la ejecuta un médico, que solo existe si US-03 lo creó.
De recurso	La historia espera a que se libere su dueño. No surge del dominio sino de la regla de un único implementador.	I2 no puede empezar US-03 hasta terminar US-02.

El control de acceso por rol (RNF-03) no genera dependencias: es transversal y se verifica dentro de cada historia, según la condición 6 de la definición de terminado.

5.2 Tabla de dependencias

ID	Título	Sprint	Dueño	Depende de	Habilita a
US-01	Registro y gestión de la cuenta de usuario	1	I1	ninguna. Es el punto de partida del árbol de dependencias.	US-02, US-21
US-02	Inicio de sesión con interfaz según rol	1	I2	US-01 (cuenta de usuario) CC+2D	US-03
US-03	Alta y baja de usuarios internos	1	I2	US-02 (sesión y ruteo por rol) CC+2D	US-06, US-33
US-06	Carga de disponibilidad mensual y validación de jornadas	1	I5	US-03 (usuarios internos con rol asignado) CC+2D	US-08
US-08	Generación automática de turnos de 30 minutos	1	I3	US-06 (disponibilidad mensual persistida) FC	US-11, US-10
US-11	Vista de agenda del profesional	1	I4	US-08 (turnos de 30 minutos generados) CC+2D	—
US-10	Apertura automática de la agenda	2	I3	US-08 (turnos de 30 minutos generados) FC	US-12
US-21	Servicio de envío de notificaciones por email	2	I1	US-01 (cuenta de usuario) CC+2D	US-14, US-15, US-16

ID	Título	Sprint	Dueño	Depende de	Habilita a
US-12	Búsqueda de disponibilidad de turnos	2	I4	US-10 (agenda publicada al paciente) FC	US-13
US-13	Reserva de turno	2	I2	US-12 (búsqueda de disponibilidad) CC+2D	US-14, US-15, US-16, US-18, US-20, US-64
US-14	Confirmación de reserva por email	2	I3	US-13 (turno reservado) FC , US-21 (servicio de envío de email) FC	—
US-15	Recordatorio automático de turno	2	I5	US-13 (turno reservado) FC , US-21 (servicio de envío de email) FC	—
US-16	Cancelación de turno por el paciente	2	I4	US-13 (turno reservado) FC , US-21 (servicio de envío de email) FC	—
US-18	Registro del estado del turno	2	I1	US-13 (turno reservado) FC	US-34, US-39, US-45
US-20	Control de concurrencia en la reserva	2	I2	US-13 (turno reservado) FC	—
US-64	Reserva de turno a nombre de otra persona	2	I5	US-13 (turno reservado) FC	US-32
US-32	Gestión de la cobertura médica	3	I1	US-64 (persona atendida distinta del titular) FC	US-34
US-33	Definición del costo de la consulta por el médico	3	I5	US-03 (usuarios internos con rol asignado) FC	US-34
US-34	Cálculo del importe según cobertura	3	I1	US-18 (turno en estado cumplido) FC , US-32 (cobertura del paciente) FC , US-33 (costo de la consulta) FC	US-35
US-35	Registro del pago en efectivo o por transferencia	3	I2	US-34 (importe calculado) FC	US-36, US-47
US-36	Comprobante de pago en PDF	3	I2	US-35 (pago registrado) FC	—
US-39	Ficha de diagnóstico del paciente	3	I3	US-18 (turno en estado cumplido) FC	US-40, US-41
US-40	Consulta de la ficha del paciente	3	I3	US-39 (ficha de diagnóstico) CC+2D	US-44
US-41	Historial clínico del paciente	3	I4	US-39 (ficha de diagnóstico) CC+2D	US-44
US-44	Auditoría de accesos al historial	3	I4	US-40 (consulta de la ficha) FC , US-41 (historial del paciente) FC	—
US-45	Reporte de turnos por especialidad	3	I4	US-18 (turno en estado cumplido) FC	—

ID	Título	Sprint	Dueño	Depende de	Habilita a
US-47	Reporte de pagos realizados	3	I2	US-35 (pago registrado) FC	—

5.3 Orden de implementación por niveles

Nivel	User Stories	Qué queda disponible al cerrarlo
0	US-01	Existen cuentas. Único punto de entrada del grafo.
1	US-02, US-21	Hay sesión con ruteo por rol y servicio de correo.
2	US-03	Existen médicos, enfermeras y administrativos con su rol asignado.
3	US-06, US-33	Disponibilidad mensual del profesional y arancel de la consulta.
4	US-08	El turno de 30 minutos existe como entidad.
5	US-10, US-11	La agenda queda publicada al paciente y visible para el profesional.
6	US-12	El paciente encuentra disponibilidad.
7	US-13	Existe el turno reservado. Seis historias cuelgan de ella.
8	US-14, US-15, US-16, US-18, US-20, US-64	Ciclo de vida completo del turno.
9	US-32, US-39, US-45	Cobertura, ficha clínica y reporte de turnos.
10	US-34, US-40, US-41	Cálculo del importe y vistas del historial clínico.
11	US-35, US-44	El pago queda registrado y el acceso al historial, auditado.
12	US-36, US-47	Comprobante en PDF y reporte de recaudación. Cierre del grafo.

Trece niveles para 27 historias: el grafo es **profundo y angosto**. Los niveles 8 y 9 son los únicos con más de dos historias en paralelo. Esa forma es la que hace que la regla de un único implementador pese tanto.

5.4 Camino crítico

La cadena más larga atraviesa 13 historias y suma **37 puntos (122,1 horas)**.

Camino crítico — 13 User Stories, 37 pts, 122,1 h

US-01 → US-02 → US-03 → US-06 → US-08 → US-10 → US-12 → US-13 → US-64 → US-32 → US-34 → US-35 → US-36

Registro → sesión → alta de internos → disponibilidad → generación de turnos → apertura de agenda → búsqueda → reserva → reserva para terceros → cobertura → importe → pago → comprobante.

Camino crítico	Repartido	Un dueño por US
Trabajo encadenado	122,1 h	122,1 h
Personas que pueden atacar cada eslabón	2 a 3	1
Días que ocupa la cadena	~15	48,8
Días de implementación disponibles	21	21

5.5 Solapamientos aplicados

Cinco precedencias se cargan como *comienzo-comienzo con dos días de demora*: el dueño de la sucesora arranca cuando la predecesora lleva dos días y su modelo de datos ya está definido. El resto son fin-comienzo estrictas porque la sucesora consume datos que la predecesora deja persistidos.

Precedencia	Tipo	Fundamento
US-01 → US-02	CC + 2 días	La pantalla de login se construye contra el modelo de cuenta, que queda definido en los primeros dos días de US-01.
US-01 → US-21	CC + 2 días	El servicio de correo solo necesita que exista la dirección de email en el modelo de cuenta.
US-02 → US-03	CC + 2 días	El alta de internos necesita el ruteo por rol para probarse, pero su formulario se construye antes.
US-03 → US-06	CC + 2 días	La carga de disponibilidad necesita un médico existente solo para la prueba final.
US-08 → US-11	CC + 2 días	La vista del profesional se maqueta sobre datos de prueba mientras se termina el generador.
US-12 → US-13	CC + 2 días	El formulario de confirmación de reserva se construye mientras se cierra la búsqueda.
US-39 → US-40, US-41	CC + 2 días	Las vistas del historial se maquetan sobre el modelo de ficha ya definido.
US-06 → US-08	FC	Sin solapamiento. La generación consume la disponibilidad ya persistida. Es el eslabón más caro de la cadena: 6,6 + 5,3 días seguidos.
US-08 → US-10 → US-12	FC	Sin solapamiento. No hay agenda que abrir si los turnos no existen, ni búsqueda sobre una agenda sin publicar.
US-34 → US-35 → US-36	FC	Sin solapamiento. No se cobra un importe que no se calculó ni se emite comprobante de un pago que no se registró.

5.6 Asignación por implementador

Cinco integrantes, 2,5 horas diarias cada uno, 17,5 horas por sprint. Cada historia tiene un dueño y nadie más escribe código sobre ella.

ID	Perfil	Historias que ejecuta	Horas
11	Dominio y reglas de negocio (referente técnico)	US-01 (S1, 5,3 d) · US-21 (S2, 4,0 d) · US-18 (S2, 2,6 d) · US-32 (S3, 2,6 d) · US-34 (S3, 4,0 d)	46,2
12	Persistencia y servicios de aplicación	US-02 (S1, 4,0 d) · US-03 (S1, 4,0 d) · US-13 (S2, 4,0 d) · US-20 (S2, 2,6 d) · US-35 (S3, 2,6 d) · US-36 (S3, 2,6 d) · US-47 (S3, 1,3 d)	52,8
13	Front-end — vistas y navegación	US-08 (S1, 5,3 d) · US-10 (S2, 2,6 d) · US-14 (S2, 2,6 d) · US-39 (S3, 4,0 d) · US-40 (S3, 2,6 d)	42,9
14	Front-end — formularios, validaciones y UX	US-11 (S1, 5,3 d) · US-12 (S2, 2,6 d) · US-16 (S2, 2,6 d) · US-41 (S3, 2,6 d) · US-44 (S3, 1,3 d) · US-45 (S3, 2,6 d)	42,9
15	Integración, notificaciones y pruebas	US-06 (S1, 6,6 d) · US-15 (S2, 2,6 d) · US-64 (S2, 2,6 d) · US-33 (S3, 2,6 d)	36,3
27 historias · 5 dueños · ninguna historia compartida			221,1

Carga por sprint

Horas comprometidas	I1	I2	I3	I4	I5	Total
Sprint 1	13,2	19,8	13,2	13,2	16,5	75,9
Sprint 2 (incluye reserva de bugs)	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	82,5
Sprint 3 (incluye reserva de bugs)	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	82,5
Sobre 17,5 h por sprint	94%	94%	94%	94%	94%	94%

El reparto de horas es prácticamente perfecto: **16,5 horas por persona y por sprint** en los Sprints 2 y 3, un 94% de las 17,5 disponibles. La única excepción es **I2 en el Sprint 1**, que toma US-02 y US-03 —las dos historias más chicas de ese sprint— y llega a 19,8 horas, es decir 2,83 horas diarias: dentro del rango declarado de 2 a 3, pero por encima del valor de planificación. Es inevitable: son seis historias para cinco personas y el par más barato suma 19,8 horas.

5.7 Consecuencias sobre la planificación

Observación	Consecuencia
Ninguna dependencia va de un sprint a uno anterior.	La distribución de las secciones 6 a 8 es consistente con el grafo.
Cada historia es ahora un punto único de falla.	Si el dueño de una historia crítica se atrasa o falta, nadie puede reemplazarlo sin romper la regla. En la versión anterior siempre había un segundo integrante con contexto.
US-06 ocupa 6,6 días de su dueño y US-08, 5,3, uno detrás del otro y sin solapamiento posible.	Son 11,9 días seguidos en el medio de la cadena: por sí solos consumen más de la mitad de los 21 días disponibles.
I2 toma seis historias en todo el proyecto; I5, cuatro.	El reparto por cantidad es desparejo porque se equilibró por horas, no por historias. Es lo correcto: lo que se consume es tiempo, no unidades.
La reserva para bugs cae entera en carriles con holgura.	En el Sprint 2 la toman I3, I4 e I5; en el Sprint 3, I5. Son los carriles que no están sobre el camino crítico.

5.8 Análisis de factibilidad del cronograma

Esta sección es nueva y es la más importante del documento. Aplicando las precedencias de la sección 5.2, los solapamientos de la sección 5.5 y la restricción de que cada dueño hace una historia por vez, el cronograma resultante es el siguiente.

US	Dueño	Dur.	Días del proyecto	Sprint comprometido	Estado
US-01	I1	5,3 d	1,0–6,3	1	Cierra en su sprint
US-02	I2	4,0 d	3,0–7,0	1	Cierra en su sprint
US-21	I1	4,0 d	6,3–10,2	2	Cierra en su sprint
US-03	I2	4,0 d	7,0–10,9	1	Cierra en el Sprint 2, no en el 1
US-06	I5	6,6 d	9,0–15,6	1	Cierra en el Sprint 3, no en el 1
US-08	I3	5,3 d	15,6–20,8	1	Cierra en el Sprint 3, no en el 1
US-11	I4	5,3 d	17,6–22,8	1	No entra: cierra el día 22,8
US-10	I3	2,6 d	20,8–23,5	2	No entra: cierra el día 23,5
US-12	I4	2,6 d	23,5–26,1	2	No entra: cierra el día 26,1
US-13	I2	4,0 d	25,5–29,4	2	No entra: cierra el día 29,4
US-14	I3	2,6 d	29,4–32,1	2	No entra: cierra el día 32,1
US-15	I5	2,6 d	29,4–32,1	2	No entra: cierra el día 32,1
US-16	I4	2,6 d	29,4–32,1	2	No entra: cierra el día 32,1
US-18	I1	2,6 d	29,4–32,1	2	No entra: cierra el día 32,1
US-20	I2	2,6 d	29,4–32,1	2	No entra: cierra el día 32,1
US-64	I5	2,6 d	32,1–34,7	2	No entra: cierra el día 34,7
US-39	I3	4,0 d	32,1–36,0	3	No entra: cierra el día 36,0
US-41	I4	2,6 d	34,1–36,7	3	No entra: cierra el día 36,7
US-32	I1	2,6 d	34,7–37,4	3	No entra: cierra el día 37,4
US-33	I5	2,6 d	34,7–37,4	3	No entra: cierra el día 37,4
US-40	I3	2,6 d	36,0–38,7	3	No entra: cierra el día 38,7
US-44	I4	1,3 d	38,7–40,0	3	No entra: cierra el día 40,0
US-34	I1	4,0 d	37,4–41,3	3	No entra: cierra el día 41,3
US-45	I4	2,6 d	40,0–42,6	3	No entra: cierra el día 42,6
US-35	I2	2,6 d	41,3–44,0	3	No entra: cierra el día 44,0
US-36	I2	2,6 d	44,0–46,6	3	No entra: cierra el día 46,6
US-47	I2	1,3 d	46,6–47,9	3	No entra: cierra el día 47,9
Fin del proyecto			47,9	—	Disponibles: 21 días. Faltan 26,9.

El plan cierra en horas y no cierra en cronograma

Las dos afirmaciones son ciertas a la vez:

En horas sobra margen. Los cinco integrantes trabajan al 94% de su disponibilidad y ninguno supera las 2,83 horas diarias. Las 221,1 horas de las 27 historias entran cómodas en las 262,5 de capacidad.

En cronograma faltan 26,9 días. El proyecto necesita 47,9 días de implementación y tiene 21. Solo **6 de las 27 historias** (22 de 67 puntos) cierran dentro del plazo: US-01, US-02, US-03, US-06, US-08, US-21.

No es un problema de reparto. Se probaron cinco políticas de asignación y solapamiento; la más agresiva — todas las precedencias comienzo—comienzo sin demora y 3 horas diarias, un escenario que nadie sostendría en la práctica— baja el total a 25,2 días, que sigue sin entrar. **Con una persona por historia, el alcance de 67 puntos no cabe en 21 días bajo ninguna asignación.**

Escenarios medidos

Escenario	Días	Cierran en 21 días	Comentario
Reparto entre varios (versión anterior)	22,2	27 de 27 US	Entra con los tres sprints al 92% de ocupación.
Un dueño por US, 2,5 h/día — este plan	47,9	6 de 27 US	Solapamientos defendibles según la sección 5.5.
Un dueño por US, 3 h/día	41,1	9 de 27 US	Extremo alto del rango declarado. Mejora un 14% y no alcanza.
Un dueño por US, CC+1 día, 3 h/día	38,1	9 de 27 US	Solapamiento al límite de lo defendible.
Un dueño por US, todo CC sin demora, 3 h/día	25,2	19 de 27 US	Escenario imposible , listado como cota inferior: supone que toda sucesora arranca el mismo día que su predecesora.

Las cuatro palancas

#	Palanca	Cómo funciona y qué cuesta	Resultado
1	Partir las historias del camino crítico	Dividir US-01, US-02, US-03, US-06, US-08, US-11, US-13, US-34 y US-39 en sub-historias de 1 y 2 puntos, cada una con su dueño. Donde las piezas sean independientes, dos personas avanzan en paralelo sin compartir una historia. Exige reescribir el catálogo y los criterios de aceptación; el catálogo pasa de 27 a unas 40 historias.	La palanca más efectiva sin tocar la regla
2	Subir la dedicación a 3 h diarias	Extremo alto del rango ya declarado. No cambia el alcance ni exige renegociar con el cliente.	47,9 → 41,1 días
3	Ampliar el plazo	Cada semana de calendario aporta 5 días de implementación. Cubrir los 26,9 días faltantes exige unas seis semanas más. Depende de la cátedra.	+5 días por semana
4	Permitir dos dueños en las historias del camino crítico	Abandona la regla , pero solo en las 13 historias críticas. El resto conserva un único implementador.	Vuelve a ~22 días

Las palancas 1 y 2 son compatibles entre sí y ninguna toca la regla de un único implementador por historia. Es la combinación que recomienda el equipo de análisis. La decisión se toma en la re-priorización del Sprint 0, antes de que empiece el Sprint 1, y no en la demo del 22/10.

6. Sprint 1 — Cimientos y agenda

Demo 08/10, entrega 11/10. Días 1 a 7 de implementación, del 29/09 al 07/10. Identidad, alta de usuarios y el ciclo de la agenda médica hasta la generación de los turnos y la vista del profesional.

6 User Stories · 23 puntos · 75,9 horas. Capacidad del sprint: 87,5 horas. No lleva reserva para bugs porque no hay sprint anterior del que arrastrarlos.

Seis historias para cinco personas: alguien toma dos. Le toca a I2, con US-02 y US-03, que son las dos más chicas del sprint. Aun así suman 19,8 horas, es decir 2,83 h diarias.

Advertencia de cronograma: la cadena US-01 → US-02 → US-03 → US-06 → US-08 ocupa por sí sola 19,8 días con un dueño por historia. De las seis, solo US-01 y US-02 cierran dentro del sprint; el resto se corre. El detalle está en la sección 5.8.

Historias comprometidas y su dueño

US	Título	Pts	Horas	Dueño	Dur.	Días reales
US-01	Registro y gestión de la cuenta de usuario	4	13,2	I1	5,3	1,0–6,3
US-02	Inicio de sesión con interfaz según rol	3	9,9	I2	4,0	3,0–7,0
US-03	Alta y baja de usuarios internos	3	9,9	I2	4,0	7,0–10,9
US-06	Carga de disponibilidad mensual y validación de jornadas	5	16,5	I5	6,6	9,0–15,6
US-08	Generación automática de turnos de 30 minutos	4	13,2	I3	5,3	15,6–20,8
US-11	Vista de agenda del profesional	4	13,2	I4	5,3	17,6–22,8
Total del Sprint 1		23	75,9	—	—	—

La columna **Dur.** son los días que la historia le lleva a su dueño trabajando 2,5 horas diarias. La columna **Días reales** es la ventana que resulta de aplicar las precedencias y la disponibilidad del dueño, sobre los 21 días de implementación del proyecto: donde supera 21, la historia no entra en el plazo. El análisis completo está en la sección 5.8.

Horas por implementador

Implementador	I1	I2	I3	I4	I5	Total
Horas comprometidas	13,2	19,8	13,2	13,2	16,5	75,9
Sobre 17,5 h disponibles	75%	113%	75%	75%	94%	87%
Horas diarias que implica	1,9	2,8	1,9	1,9	2,4	—

US-01 Registro y gestión de la cuenta de usuario

Must | 4 pts | 13,2 h | Sprint 1

Como **visitante**, quiero registrarme en la plataforma con mis datos personales, de contacto y mi obra social, y poder mantenerlos actualizados después, para acceder al sistema y para que la sala me contacte con información vigente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El formulario solicita nombre, apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento, teléfono, email, contraseña y **obra social** (entidad, plan y número de afiliado).
- La obra social puede declararse como «sin cobertura / particular»; el dato es declarativo y no se valida contra el padrón de la entidad.
- El sistema rechaza el registro si el documento o el email ya están asociados a otra cuenta.
- **Al completarse el registro, la cuenta queda con rol *Usuario*** y puede iniciar sesión inmediatamente. Ningún autorregistro otorga otro rol.
- Una vez registrado, el usuario puede consultar y modificar teléfono, email, domicilio y obra social desde «Mis datos».
- El número de documento y la fecha de nacimiento no son editables por el usuario; requieren intervención administrativa.
- Al cambiar el email, las notificaciones posteriores se envían a la nueva dirección, y el sistema confirma el guardado con un mensaje explícito.
- El manejo de contraseñas se resuelve con un servicio de terceros.

Depende de: ninguna. Es el punto de partida del árbol de dependencias.

Implementador único: I1 · 13,2 h, que a 2,5 h por día le llevan **5,3 días**

Trazabilidad: RF-USR-01, RF-USR-07, RNF-01, RN-06, RN-11

US-02 Inicio de sesión con interfaz según rol

Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 1

Como **usuario registrado**, quiero iniciar sesión con mis credenciales y llegar a la pantalla propia de mi rol, para acceder directamente a las funciones que me corresponden sin navegar por opciones ajenas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El sistema valida las credenciales y redirige según el rol: usuario, médico, enfermera, administrativo o administrador.
- Enfermera y administrativo son roles separados y llegan a pantallas distintas; ninguno ve el menú del otro.
- Ante credenciales inválidas muestra un mensaje genérico que no revela si el usuario existe.
- El usuario puede cerrar sesión desde cualquier pantalla.
- Cada rol ve un menú distinto sobre una misma identidad visual.

Depende de: US-01 (cuenta de usuario) **CC+2D**

Implementador único: I2 · 9,9 h, que a 2,5 h por día le llevan **4,0 días**

Trazabilidad: RF-USR-02, RNF-06, RN-04

Como **administrador**, quiero dar de alta, modificar y desactivar las cuentas de médicos, enfermeras y administrativos asignándoles su rol, para controlar quién accede al sistema sin depender del área técnica.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El administrador puede crear un usuario indicando datos personales y **el rol que le asigna**; es la única vía para crear una cuenta con un rol distinto de *Usuario*.
- Al asignar el rol Médico se indica la especialidad. **El rol Médico es genérico**: las especialidades son datos administrables, no roles distintos, de modo que incorporar una nueva no exige tocar el modelo de autorización.
- Las especialidades iniciales son clínica, pediatría y traumatología.
- Los roles Enfermera y Administrativo se asignan por separado y no son intercambiables.
- Posteriormente al registro, el sistema envía un correo al nuevo usuario para que defina su contraseña.
- Un usuario desactivado no puede iniciar sesión pero conserva su historial de actividad.
- No se permite eliminar físicamente usuarios que tengan turnos o registros asociados.

Depende de: US-02 (sesión y ruteo por rol) **CC+2D**

Implementador único: I2 · 9,9 h, que a 2,5 h por día le llevan **4,0 días**

Trazabilidad: RF-USR-03, RF-USR-07, RF-USR-08, RNF-14, RN-01, RN-04, RN-11

Agenda médica

US-06 Carga de disponibilidad mensual y validación de jornadas

Must | 5 pts | 16,5 h | Sprint 1

Como **médico**, quiero cargar los días y las franjas horarias en que atenderé durante el próximo mes y que el sistema verifique que respeto la cantidad de jornadas exigida, para que mi agenda se abra a los pacientes sin quedar incompleta.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El médico selecciona un mes y agrega franjas indicando día, hora de inicio y hora de fin. **La franja es el horario corrido que trabaja ese día**.
- El sistema no permite cargar franjas sobre fechas ya pasadas.
- Al confirmar, el sistema recorre cada semana del mes y verifica que existan **como mínimo 2 y como máximo 7 jornadas** con franjas cargadas.
- Si alguna semana queda por debajo del mínimo o por encima del máximo, la confirmación se bloquea y el sistema indica qué semanas incumplen y en qué sentido.
- Los límites de 2 y 7 jornadas semanales son parámetros configurables por el administrador.
- Las semanas parcialmente incluidas en el mes se evalúan según el criterio acordado con el cliente.
- El médico puede modificar o eliminar una franja mientras la disponibilidad no esté confirmada.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado) **CC+2D**

Implementador único: I5 · 16,5 h, que a 2,5 h por día le llevan **6,6 días**

Trazabilidad: RF-AGE-01, RN-02, RN-09

US-08 Generación automática de turnos de 30 minutos

Must | 4 pts | 13,2 h | Sprint 1

Como **sistema**, quiero dividir cada franja horaria confirmada en turnos de 30 minutos, para que los pacientes tengan horarios concretos para reservar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al confirmarse la disponibilidad, el sistema genera un turno por cada intervalo consecutivo de **30 minutos** dentro de la franja.
- La duración es fija para todas las consultas y todas las especialidades: no es configurable.
- Un intervalo sobrante menor a 30 minutos no genera turno.
- Cada turno generado queda en estado disponible, asociado al médico, la fecha y la hora.
- La generación es idempotente: reconfirmar la misma disponibilidad no duplica turnos.

Depende de: US-06 (disponibilidad mensual persistida) **FC**

Implementador único: I3 · 13,2 h, que a 2,5 h por día le llevan **5,3 días**

Trazabilidad: RF-AGE-03, RN-09

US-11 Vista de agenda del profesional

Must | 4 pts | 13,2 h | Sprint 1

Como **médico**, quiero consultar mi agenda en vista diaria, semanal y mensual, para organizar mi trabajo y saber a quién voy a atender.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Las tres vistas muestran los turnos con su estado: disponible, reservado, cumplido, ausente o cancelado.
- En los turnos reservados se muestra el nombre del paciente y el motivo si fue indicado; si el turno fue reservado por otra persona, se identifica también a quién lo reservó.
- El médico puede navegar entre períodos sin recargar toda la pantalla.
- La vista diaria ordena los turnos cronológicamente e identifica los huecos libres.

Depende de: US-08 (turnos de 30 minutos generados) **CC+2D**

Implementador único: I4 · 13,2 h, que a 2,5 h por día le llevan **5,3 días**

Trazabilidad: RF-AGE-05

7. Sprint 2 — Ciclo de reserva de turnos

Demo 22/10, entrega 25/10. Días 8 a 14 de implementación, del 13/10 al 21/10. El ciclo completo del turno: apertura de la agenda, búsqueda, reserva, confirmación por email, recordatorio, cancelación, estados y control de concurrencia.

10 User Stories · 22 puntos · 72,6 horas, más 3 puntos / 9,9 horas de reserva para los bugs del Sprint 1. Total comprometido: 82,5 horas sobre 87,5 disponibles.

Es el sprint mejor repartido del proyecto: dos historias por persona y **16,5 horas exactas para cada uno.**

Advertencia de cronograma: ninguna de las diez cierra dentro del plazo. Todas cuelgan de US-13, que a su vez cuelga de US-08, y esa cadena no termina antes del día 29. Sección 5.8.

Historias comprometidas y su dueño

US	Título	Pts	Horas	Dueño	Dur.	Días reales
US-10	Apertura automática de la agenda	2	6,6	I3	2,6	20,8–23,5
US-21	Servicio de envío de notificaciones por email	3	9,9	I1	4,0	6,3–10,2
US-12	Búsqueda de disponibilidad de turnos	2	6,6	I4	2,6	23,5–26,1
US-13	Reserva de turno	3	9,9	I2	4,0	25,5–29,4
US-14	Confirmación de reserva por email	2	6,6	I3	2,6	29,4–32,1
US-15	Recordatorio automático de turno	2	6,6	I5	2,6	29,4–32,1
US-16	Cancelación de turno por el paciente	2	6,6	I4	2,6	29,4–32,1
US-18	Registro del estado del turno	2	6,6	I1	2,6	29,4–32,1
US-20	Control de concurrencia en la reserva	2	6,6	I2	2,6	29,4–32,1
US-64	Reserva de turno a nombre de otra persona	2	6,6	I5	2,6	32,1–34,7
Total del Sprint 2 + 3 pts de reserva para bugs		22	72,6	—	—	—

La columna **Dur.** son los días que la historia le lleva a su dueño trabajando 2,5 horas diarias. La columna **Días reales** es la ventana que resulta de aplicar las precedencias y la disponibilidad del dueño, sobre los 21 días de implementación del proyecto: donde supera 21, la historia no entra en el plazo. El análisis completo está en la sección 5.8.

Horas por implementador

Implementador	I1	I2	I3	I4	I5	Total
Horas comprometidas (con reserva de bugs)	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	82,5
Sobre 17,5 h disponibles	94%	94%	94%	94%	94%	94%
Horas diarias que implica	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	—

US-10 Apertura automática de la agenda

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como **paciente**, quiero ver publicada la agenda de un profesional apenas queda confirmada su disponibilidad, para poder planificar mi consulta sin llamar por teléfono.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al confirmar la disponibilidad, los turnos generados quedan visibles para los pacientes sin intervención manual.
- Antes de la confirmación, ningún turno de ese mes es visible.
- La agenda muestra únicamente los turnos futuros y disponibles.
- El paciente ve especialidad, profesional, fecha y hora de cada turno.

Depende de: US-08 (turnos de 30 minutos generados) **FC**

Implementador único: I3 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días

Trazabilidad: RF-AGE-04, RN-03

Notificaciones

US-21 Servicio de envío de notificaciones por email

Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 2

Como **responsable del sistema**, quiero contar con un servicio único de envío de correo con plantillas y reintentos, para que todas las notificaciones del sistema sean consistentes y auditables.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Existe un único componente responsable del envío, usado por todos los módulos.
- Las plantillas de cada tipo de notificación están parametrizadas y son editables sin tocar el código de negocio.
- Los envíos fallidos se reintentan una cantidad acotada de veces antes de marcarse como fallidos.

Depende de: US-01 (cuenta de usuario) **CC+2D**

Implementador único: I1 · 9,9 h, que a 2,5 h por día le llevan 4,0 días

Trazabilidad: RF-NOT-01

Reserva de turnos

US-12 Búsqueda de disponibilidad de turnos

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como **usuario**, quiero buscar la disponibilidad de turnos filtrando por especialidad, profesional y rango de fechas, para encontrar rápidamente un horario que me sirva.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario puede filtrar por especialidad, por profesional o por ambos.
- El rango de fechas por defecto son los próximos treinta días.
- Los resultados se agrupan por día y se ordenan cronológicamente.
- Si no hay turnos que cumplan el filtro, se informa con un mensaje claro y se sugiere ampliar el rango.
- La búsqueda responde en menos de tres segundos en condiciones normales de uso.

Depende de: US-10 (agenda publicada al paciente) **FC**

Implementador único: I4 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días

Trazabilidad: RF-TUR-01, RNF-07, RN-08

US-13 Reserva de turno

Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 2

Como **usuario**, quiero seleccionar un turno disponible y confirmarlo, para asegurarme la atención en el horario elegido.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario ve un resumen con profesional, especialidad, fecha y hora antes de confirmar.
- Al confirmar, el turno pasa a estado reservado y deja de aparecer en las búsquedas.
- El turno reservado queda visible en la sección de turnos del usuario, identificando a nombre de quién está.
- El usuario puede indicar opcionalmente un motivo de consulta.
- No se puede reservar un turno cuyo horario ya pasó.
- **Una vez reservado, el turno no puede modificarse:** la única operación disponible sobre él es la cancelación.

Depende de: US-12 (búsqueda de disponibilidad) **CC+2D**

Implementador único: I2 · 9,9 h, que a 2,5 h por día le llevan **4,0 días**

Trazabilidad: RF-TUR-02, RF-AGE-09, RN-10

US-14 Confirmación de reserva por email

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como **usuario**, quiero recibir un email al confirmar el turno, para tener constancia de la reserva fuera del sistema.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El email se envía dentro del minuto posterior a la confirmación.
- Incluye profesional, especialidad, fecha, hora y dirección de la sala.
- Si el turno se reservó a nombre de otra persona, el email indica de quién es el turno.
- Incluye instrucciones para cancelar el turno.
- Si el envío falla, la reserva se mantiene válida y el fallo queda registrado para reintento.

Depende de: US-13 (turno reservado) **FC**, US-21 (servicio de envío de email) **FC**

Implementador único: I3 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan **2,6 días**

Trazabilidad: RF-TUR-03, RF-NOT-01

US-15 Recordatorio automático de turno

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como **paciente**, quiero recibir un recordatorio por email antes de mi turno, para no olvidarme de asistir.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El sistema envía el recordatorio con la antelación configurada por el administrador; el valor inicial son 24 horas.
- No se envía recordatorio de turnos cancelados.
- Se envía un único recordatorio por turno, sin duplicados ante reintentos del proceso.
- El proceso corre de forma automática y deja registro de cada envío.

Depende de: US-13 (turno reservado) **FC**, US-21 (servicio de envío de email) **FC**

Implementador único: I5 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan **2,6 días**

Trazabilidad: RF-TUR-04, RF-NOT-01

US-16 Cancelación de turno por el paciente

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como **usuario**, quiero cancelar un turno que reservé, para liberar el horario si no se va a poder asistir.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario puede cancelar desde su listado de turnos, con confirmación previa, tanto los propios como los reservados a nombre de otra persona.
- El turno cancelado vuelve al estado disponible y reaparece en las búsquedas.
- La cancelación se permite hasta la antelación mínima configurada; el valor inicial son 24 horas.
- **La cancelación es la única modificación admitida sobre un turno reservado.** Cambiar de horario implica cancelar y volver a reservar.
- El usuario y la sala reciben un email de aviso de la cancelación.
- El turno cancelado queda registrado en el historial, no se elimina.

Depende de: US-13 (turno reservado) **FC**, US-21 (servicio de envío de email) **FC**

Implementador único: I4 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan **2,6 días**

Trazabilidad: RF-TUR-05, RF-AGE-09, RN-10

US-18 Registro del estado del turno

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como **médico o administrativo**, quiero marcar si el paciente asistió, no asistió o fue atendido, para que los reportes de asistencia reflejen lo que realmente ocurrió.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los estados posibles son reservado, cumplido, ausente y cancelado.
- El estado solo puede modificarse el día del turno o posteriormente; el cambio de estado no constituye una modificación de la reserva en los términos de RF-AGE-09.
- Un turno cumplido habilita la carga de la ficha de diagnóstico y el registro del pago.
- El sistema deja constancia de quién cambió el estado y cuándo.

Depende de: US-13 (turno reservado) **FC**

Implementador único: I1 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan **2,6 días**

Trazabilidad: RF-TUR-07

US-20 Control de concurrencia en la reserva

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como **sistema**, quiero garantizar que dos pacientes no puedan reservar el mismo turno simultáneamente, para evitar sobreventa de horarios y conflictos en el mostrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La reserva se resuelve de forma atómica sobre el registro del turno.
- El segundo paciente recibe un mensaje indicando que el turno ya no está disponible y vuelve a los resultados de búsqueda actualizados.
- Existe una prueba que simula dos reservas concurrentes sobre el mismo turno y verifica que solo una prospere.
- En ningún caso el sistema queda con dos reservas activas para el mismo turno.

Depende de: US-13 (turno reservado) **FC**

Implementador único: I2 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan **2,6 días**

Trazabilidad: RF-TUR-09, RNF-05

Como **usuario**, quiero reservar turnos a nombre de otra persona cargando sus datos y su obra social, para gestionar los turnos de un familiar o de alguien a mi cargo sin que tenga que registrarse.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al reservar, el usuario elige entre «para mí» y «para otra persona».
- Si reserva para otra persona, el formulario solicita nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento y **obra social** (entidad, plan y número de afiliado) de esa persona.
- **La opción está disponible para todos los profesionales y especialidades.**
- Si la persona ya fue cargada antes, el usuario la selecciona de su listado sin reingresar los datos.
- El importe de la consulta se calcula con la cobertura de la persona atendida, no con la de quien reserva.
- Las confirmaciones, recordatorios y avisos de cancelación se envían al usuario que reservó.
- El turno queda visible en el listado de turnos del usuario que lo reservó, identificado con el nombre de la persona atendida.

Depende de: US-13 (turno reservado) **FC**

Implementador único: I5 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan **2,6 días**

Trazabilidad: RF-TUR-11, RF-PAG-01, RN-12

8. Sprint 3 — Pagos, historial clínico y reportes

Demo 12/11, entrega 15/11. Días 15 a 21 de implementación; la semana del parcial de la materia no aporta capacidad. Todo lo que se apoya sobre el turno ya existente: dinero, datos clínicos y reportes.

11 User Stories · 22 puntos · 72,6 horas, más 3 puntos / 9,9 horas de reserva para los bugs del Sprint 2. Total comprometido: 82,5 horas sobre 87,5 disponibles, con 16,5 horas por integrante.

Advertencia de cronograma: la cadena de pagos US-32 → US-34 → US-35 → US-36 es fin-comienzo estricta en sus tres eslabones y cierra el día 46,6. Sección 5.8.

Historias comprometidas y su dueño

US	Título	Pts	Horas	Dueño	Dur.	Días reales
US-32	Gestión de la cobertura médica	2	6,6	I1	2,6	34,7–37,4
US-33	Definición del costo de la consulta por el médico	2	6,6	I5	2,6	34,7–37,4
US-34	Cálculo del importe según cobertura	3	9,9	I1	4,0	37,4–41,3
US-35	Registro del pago en efectivo o por transferencia	2	6,6	I2	2,6	41,3–44,0
US-36	Comprobante de pago en PDF	2	6,6	I2	2,6	44,0–46,6
US-39	Ficha de diagnóstico del paciente	3	9,9	I3	4,0	32,1–36,0
US-40	Consulta de la ficha del paciente	2	6,6	I3	2,6	36,0–38,7
US-41	Historial clínico del paciente	2	6,6	I4	2,6	34,1–36,7
US-44	Auditoría de accesos al historial	1	3,3	I4	1,3	38,7–40,0
US-45	Reporte de turnos por especialidad	2	6,6	I4	2,6	40,0–42,6
US-47	Reporte de pagos realizados	1	3,3	I2	1,3	46,6–47,9
Total del Sprint 3 + 3 pts de reserva para bugs		22	72,6	—	—	—

La columna **Dur.** son los días que la historia le lleva a su dueño trabajando 2,5 horas diarias. La columna **Días reales** es la ventana que resulta de aplicar las precedencias y la disponibilidad del dueño, sobre los 21 días de implementación del proyecto: donde supera 21, la historia no entra en el plazo. El análisis completo está en la sección 5.8.

Horas por implementador

Implementador	I1	I2	I3	I4	I5	Total
Horas comprometidas (con reserva de bugs)	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	82,5
Sobre 17,5 h disponibles	94%	94%	94%	94%	94%	94%
Horas diarias que implica	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	—

US-32 Gestión de la cobertura médica

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como **paciente**, quiero consultar y corregir la obra social o prepaga registrada —la mía y la de las personas para las que saco turnos—, para que se aplique la cobertura correcta al abonar la consulta.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El alta de la cobertura ocurre en el registro del usuario (US-01) o al cargar a una persona para reservar en su nombre (US-64); esta historia cubre su consulta y corrección posterior.
- La entidad se selecciona de un listado administrado por el administrador.
- Se registran entidad, plan y número de afiliado.
- Un paciente puede no tener cobertura, en cuyo caso se lo considera particular.
- El dato es declarativo: el sistema no valida contra el padrón de la entidad.
- El personal administrativo también puede cargar o corregir la cobertura de cualquier paciente.
- Cada cambio de cobertura queda registrado con autor y fecha; los pagos ya registrados conservan la cobertura aplicada en su momento.

Depende de: US-64 (persona atendida distinta del titular) **FC**

Implementador único: I1 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días

Trazabilidad: RF-PAG-01, RF-USR-01, RF-TUR-11, RN-06, RN-12

US-33 Definición del costo de la consulta por el médico

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como **médico**, quiero definir el costo de mi consulta, para que el sistema calcule solo el importe que debe abonar cada paciente que atiendo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cada médico define el valor de su propia consulta desde su perfil; el administrador no lo fija por especialidad.
- El valor rige desde una fecha determinada y el sistema conserva el historial de vigencias.
- El administrador mantiene la configuración del coseguro por entidad de cobertura.
- Al modificarse el costo, los pagos ya registrados conservan el valor vigente al momento del cobro.
- Un médico solo puede ver y modificar el costo de sus propias consultas.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado) **FC**

Implementador único: I5 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días

Trazabilidad: RF-PAG-02, RNF-03, RN-14

US-34 Cálculo del importe según cobertura

Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 3

Como **sistema**, quiero calcular el importe a abonar según la cobertura registrada del paciente, para cobrar el valor correcto sin cálculos manuales en el mostrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Un paciente sin cobertura abona el costo completo definido por el médico que lo atendió.
- Un paciente con cobertura abona el coseguro definido para su entidad.
- El cálculo usa el costo vigente a la fecha de la consulta.
- Si el turno fue reservado a nombre de otra persona, se aplica la cobertura de la persona atendida.
- La pantalla muestra el desglose: costo de la consulta, cobertura aplicada e importe final.
- Si la entidad no tiene coseguro configurado, el sistema lo advierte y no permite cerrar el cobro.

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido) **FC**, US-32 (cobertura del paciente) **FC**, US-33 (costo de la consulta) **FC**

Implementador único: I1 · 9,9 h, que a 2,5 h por día le llevan 4,0 días

Trazabilidad: RF-PAG-03, RN-06, RN-12, RN-14

Como **personal administrativo**, quiero registrar el pago de una consulta indicando si fue en efectivo o por transferencia, para dejar asentado el cobro y poder emitir el comprobante.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El pago se asocia a un turno en estado cumplido.
- Los medios de pago admitidos son únicamente efectivo y transferencia, ambos presenciales; no son configurables.
- El pago en efectivo solo puede registrarlo el personal administrativo.
- El pago por transferencia se registra contra el comprobante que presenta el paciente en el mostrador, asentando la referencia de la operación.
- Un turno no puede tener dos pagos activos simultáneos.
- El sistema registra fecha, hora, importe, medio de pago y usuario que lo registró.
- El sistema solo registra el pago; no procesa la transacción en línea.

Depende de: US-34 (importe calculado) **FC**

Implementador único: I2 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días

Trazabilidad: RF-PAG-04, RNF-04, RN-13

US-36 Comprobante de pago en PDF

Como **paciente**, quiero obtener y descargar en PDF un comprobante por cada pago que realizo, para tener constancia de lo abonado y poder presentárselo a mi cobertura.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El comprobante se genera automáticamente al registrarse el pago, en formato PDF.
- Incluye numeración correlativa, datos de la sala, datos del paciente atendido, prestación, profesional, importe y medio de pago.
- Es un comprobante interno, sin homologación fiscal: no se emite factura electrónica ni ningún otro documento aparte.
- El comprobante queda disponible en la cuenta del paciente y puede descargarse las veces que haga falta.
- La descarga solo está disponible para el paciente titular, para quien reservó el turno y para el personal administrativo.
- La numeración no presenta huecos ni duplicados.

Depende de: US-35 (pago registrado) **FC**

Implementador único: I2 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días

Trazabilidad: RF-PAG-05, RF-PAG-06, RNF-03

US-39 Ficha de diagnóstico del paciente

Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 3

Como **médico**, quiero registrar el diagnóstico y el tratamiento de cada consulta sobre la ficha que mantengo de ese paciente, para dejar asentada la evolución clínica en un solo lugar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Existe una única ficha de diagnóstico por cada par paciente–médico. La primera consulta del paciente con ese profesional la crea; todas las siguientes agregan entradas a la misma ficha.
- Un mismo paciente tiene tantas fichas como médicos distintos lo hayan atendido, y cada médico es el autor de una sola de ellas.
- La carga se realiza sobre un turno en estado cumplido.
- Se registran diagnóstico, tratamiento indicado y observaciones.
- Cada entrada queda firmada con el profesional, la fecha y la hora, tomados del usuario autenticado.
- Solo un usuario con rol Médico puede realizar la carga.
- La entrada guardada no puede editarse ni borrarse; se corrige mediante una entrada nueva sobre la misma ficha.

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido) **FC**

Implementador único: I3 · 9,9 h, que a 2,5 h por día le llevan **4,0 días**

Trazabilidad: RF-HIS-01, RNF-03, RN-07

US-40 Consulta de la ficha del paciente

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como **médico**, quiero ver el historial completo del paciente con las fichas de todos los profesionales de la sala, para atender con el contexto clínico completo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La vista consolida las fichas de todos los médicos que atendieron al paciente, identificando autor y especialidad de cada una.
- Dentro de cada ficha, las entradas se muestran en orden cronológico inverso.
- El médico edita únicamente su propia ficha; las de los demás las ve en modo lectura.
- El médico puede filtrar por profesional, especialidad o rango de fechas.
- El acceso queda registrado en el log de auditoría.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico) **CC+2D**

Implementador único: I3 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan **2,6 días**

Trazabilidad: RF-HIS-02, RNF-03, RN-07

US-41 Historial clínico del paciente

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como **paciente**, quiero consultar mi historial médico desde la plataforma, para tener acceso a mis diagnósticos y tratamientos sin pedir una copia.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El paciente accede en modo de solo lectura, sin posibilidad de modificar ni eliminar.
- Ve las entradas de todas sus fichas, con el mismo texto cargado por cada profesional y sin notas internas.
- Solo accede a su propia información; cualquier intento de acceder a la de otro paciente es rechazado y registrado.
- El historial puede descargarse en PDF.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico) **CC+2D**

Implementador único: I4 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan **2,6 días**

Trazabilidad: RF-HIS-03, RNF-03

US-44 Auditoría de accesos al historial

Should | 1 pt | 3,3 h | Sprint 3

Como **responsable del sistema**, quiero registrar cada acceso al historial clínico de un paciente, para poder investigar accesos indebidos a información sensible.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se registra usuario, paciente consultado, fecha, hora y tipo de acceso.
- El registro incluye tanto los accesos exitosos como los intentos rechazados por RNF-03.
- El log es de solo lectura y accesible únicamente para el administrador.
- El administrador puede filtrar el log por usuario, paciente y rango de fechas.

Depende de: US-40 (consulta de la ficha) FC, US-41 (historial del paciente) FC

Implementador único: I4 · 3,3 h, que a 2,5 h por día le llevan **1,3 días**

Trazabilidad: RF-HIS-06, RNF-03, RNF-04

Reportes

US-45 Reporte de turnos por especialidad

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como **administrador**, quiero obtener la cantidad de turnos por especialidad y período, para evaluar la demanda de cada profesional y ajustar la disponibilidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Muestra turnos totales, cumplidos, ausentes y cancelados por especialidad.
- Puede desglosarse por profesional.
- Admite un rango de fechas definido por el usuario.
- Incluye una representación gráfica de la distribución.

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido) FC

Implementador único: I4 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan **2,6 días**

Trazabilidad: RF-REP-01, RN-08

US-47 Reporte de pagos realizados

Must | 1 pt | 3,3 h | Sprint 3

Como **administrador**, quiero obtener el detalle de los pagos por período, medio de pago y cobertura, para controlar la recaudación de la sala.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El reporte totaliza importes por período, medio de pago (efectivo y transferencia) y entidad de cobertura.
- Distingue consultas particulares de consultas con cobertura.
- Los pagos anulados se muestran identificados y no suman al total.
- Admite desglose por especialidad y por profesional.

Depende de: US-35 (pago registrado) FC

Implementador único: I2 · 3,3 h, que a 2,5 h por día le llevan **1,3 días**

Trazabilidad: RF-REP-03, RN-13

9. Fuera del alcance de esta entrega

26 User Stories · 46 puntos · 151,8 horas. No son historias dadas de baja: siguen siendo requerimientos válidos del cliente. El recorte es el mismo que el de la versión anterior y responde a la capacidad del equipo, no a la regla de asignación.

9.1 Criterio de recorte

1. **Primero los módulos completos, después las historias sueltas.** Sacar un módulo entero deja un sistema coherente; sacar historias sueltas de varios módulos deja funcionalidad a medio camino en todos ellos.
2. **Se respeta el orden MoSCoW**, con una excepción deliberada: US-44 (auditoría de accesos al historial, prioridad Should) se mantiene porque es el control sobre datos sensibles de salud que exige RNF-04.
3. **No se rompe una cadena a la mitad.** Si una historia cae, caen las que dependen exclusivamente de ella. Por eso US-22 acompaña a US-30 aunque sea Must.
4. **Se conserva al menos un flujo completo por demo.**

9.2 Historias fuera del alcance

ID	Título	Prio.	Pts	Horas
Módulo de vacunas — se retira completo			10	33,0
US-24	Catálogo de vacunas	Must	2	6,6
US-63	Agenda del vacunatorio	Must	3	9,9
US-28	Turno de vacunación	Must	3	9,9
US-29	Registro de aplicación de dosis	Must	1	3,3
US-57	Carnet de vacunación del paciente	Should	1	3,3
Aplicación móvil — se retira completa			10	33,0
US-51	Acceso desde la aplicación móvil	Must	2	6,6
US-52	Gestión de turnos desde el móvil	Must	3	9,9
US-53	Historial clínico desde el móvil	Must	2	6,6
US-54	Recordatorios en el móvil	Must	1	3,3
US-55	Pagos y comprobantes desde el móvil	Should	2	6,6
Reserva de turnos y agenda			11	36,3
US-17	Gestión de turnos desde mostrador	Should	3	9,9
US-19	Prevención de turnos duplicados del mismo tipo	Should	1	3,3
US-30	Bloqueo de turnos disponibles de una franja publicada	Should	2	6,6
US-59	Lista de espera de turnos	Could	3	9,9
US-60	Calendario de feriados	Could	2	6,6
Usuarios y notificaciones			3	9,9
US-22	Aviso por modificación de agenda	Must	1	3,3
Total fuera del alcance			46	151,8

ID	Título	Prio.	Pts	Horas
US-31	Recuperación de contraseña	Should	1	3,3
US-58	Registro de notificaciones enviadas	Should	1	3,3
Pagos y coberturas			3	9,9
US-38	Historial de pagos del paciente	Should	1	3,3
US-61	Anulación de pagos	Could	2	6,6
Historial clínico			6	19,8
US-42	Trazabilidad de las entradas clínicas	Should	2	6,6
US-43	Antecedentes, alergias y medicación habitual	Should	1	3,3
US-62	Adjuntar estudios a la ficha	Could	3	9,9
Reportes			3	9,9
US-48	Reporte de asistencia de pacientes	Must	1	3,3
US-49	Filtros comunes de reportes	Should	1	3,3
US-50	Exportación de reportes	Should	1	3,3
Total fuera del alcance			46	151,8

Con la regla de un único implementador, **reincorporar cualquiera de estas historias es hoy imposible**: el alcance ya comprometido no entra en el plazo. La conversación de la re-priorización no es qué agregar sino cuál de las palancas de la sección 5.8 se acciona.

9.3 Fichas de las historias fuera del alcance

Módulo de vacunas — se retira completo

US-24 Catálogo de vacunas

Must | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como **enfermera**, quiero administrar el listado de vacunas que aplica la sala, para trabajar sobre datos normalizados y no sobre texto libre.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se pueden crear, modificar y desactivar vacunas indicando denominación, laboratorio y esquema de dosis.
- Una vacuna desactivada no puede asignarse a turnos nuevos.
- No se permiten dos vacunas activas con la misma denominación y laboratorio.
- El catálogo es la única fuente de datos para el resto del módulo y para la búsqueda de turnos de vacunación.
- **El catálogo no administra existencias:** se asume que toda vacuna activa tiene stock disponible.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado)

Trazabilidad: RF-VAC-01, RN-05

US-63 Agenda del vacunatorio

Must | 3 pts | 9,9 h | Fuera de alcance

Como **enfermera**, quiero cargar la disponibilidad del vacunatorio para que el sistema publique sus turnos, para que los pacientes puedan reservar la vacunación sin pasar por el mostrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La enfermera carga días y franjas horarias de atención del vacunatorio del mismo modo en que el médico carga la suya.
- **La agenda del vacunatorio es independiente de las agendas médicas:** no comparte turnos, disponibilidad ni reglas de validación.
- La regla de 2 a 7 jornadas semanales no aplica al vacunatorio: la enfermera define libremente sus jornadas.
- Confirmada la disponibilidad, el sistema genera los turnos y los publica a los pacientes automáticamente.
- Las dos enfermeras ven y administran la misma agenda del vacunatorio.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado), US-08 (turnos de 30 minutos generados)

Trazabilidad: RF-VAC-09, RF-AGE-04, RN-08

US-28 Turno de vacunación

Must | 3 pts | 9,9 h | Fuera de alcance

Como **usuario**, quiero sacar un turno de vacunación eligiendo la vacuna y el horario, para vacunarme sin tener que llamar ni acercarme a la sala.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario selecciona la vacuna del catálogo y un turno disponible de la agenda del vacunatorio.
- **No se verifica stock: se asume disponibilidad permanente de dosis**, por lo que ninguna reserva se rechaza por ese motivo.
- La enfermera y el personal administrativo también pueden otorgar el turno desde el mostrador, en nombre del paciente.
- Puede reservarse a nombre de otra persona, igual que un turno médico.
- **El turno de vacunación puede superponerse con un turno médico de la misma persona;** el sistema no lo impide ni lo advierte como error.
- El paciente recibe la confirmación del turno por email.

Depende de: US-13 (turno reservado), US-24 (catálogo de vacunas), US-63 (agenda del vacunatorio)

Trazabilidad: RF-VAC-05, RF-TUR-01, RF-TUR-11, RN-05, RN-08

US-29 Registro de aplicación de dosis

Must | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como **enfermera**, quiero registrar cada dosis aplicada con todos sus datos, para dejar trazabilidad sanitaria de qué se aplicó y a quién.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El registro guarda paciente, vacuna, dosis del esquema, fecha, hora y enfermera responsable.
- La enfermera responsable se toma del usuario autenticado, no se ingresa manualmente.
- **No se registra lote ni se descuenta stock**, por la decisión de asumir disponibilidad permanente.
- El registro no puede eliminarse; una corrección se hace por anulación con motivo.
- La aplicación registrada queda vinculada al turno de vacunación si existió.

Depende de: US-28 (turno de vacunación)

Trazabilidad: RF-VAC-06, RNF-04, RN-05

US-57 Carnet de vacunación del paciente

Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como **paciente**, quiero consultar las vacunas que me aplicaron en la sala, para conocer mi esquema sin tener que preguntarlo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El listado muestra vacuna, fecha de aplicación y dosis del esquema.
- Se indica si el esquema quedó incompleto según las dosis definidas para esa vacuna.
- El listado puede descargarse en PDF.
- Solo incluye aplicaciones registradas en la sala.

Depende de: US-29 (aplicación de dosis registrada)

Trazabilidad: RF-VAC-08, RNF-03

Aplicación móvil — se retira completa

US-51 Acceso desde la aplicación móvil

Must | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como **paciente**, quiero ingresar a la aplicación móvil con las mismas credenciales del sistema web, para no tener que gestionar dos cuentas distintas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Las credenciales son las mismas que en la web; no existe un registro separado.
- La sesión en el móvil es independiente de la sesión web.
- La aplicación solo está disponible para el rol Usuario.
- El diseño mantiene la identidad visual del sistema web.

Depende de: US-02 (sesión y ruteo por rol)

Trazabilidad: RF-MOV-01, RNF-03, RNF-06

US-52 Gestión de turnos desde el móvil

Must | 3 pts | 9,9 h | Fuera de alcance

Como **paciente**, quiero buscar, reservar y cancelar turnos desde mi teléfono, para resolver el turno en el momento en que me acuerdo, sin abrir la computadora.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El flujo replica las reglas de la versión web, incluida **la elección del tipo de turno** y la reserva a nombre de otra persona.
- La pantalla está adaptada a dispositivos móviles.
- Los turnos reservados desde el móvil son los mismos que se ven en la web.
- Las validaciones de concurrencia, duplicados y no modificación de turnos reservados se aplican por igual.

Depende de: US-13 (turno reservado), US-16 (cancelación de turno), US-51 (sesión en la aplicación móvil), US-64 (reserva a nombre de un tercero)

Trazabilidad: RF-MOV-02, RF-TUR-01, RF-TUR-11, RF-AGE-09

US-53 Historial clínico desde el móvil

Must | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como **paciente**, quiero consultar mi historial médico desde la aplicación, para tenerlo a mano cuando lo necesito.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se muestra la misma información que en la web, en modo de solo lectura.
- El acceso exige sesión activa y se registra en el log de auditoría.
- La información no se almacena en el dispositivo tras cerrar sesión.

Depende de: US-41 (historial del paciente), US-51 (sesión en la aplicación móvil)

Trazabilidad: RF-MOV-03, RNF-02, RNF-03

US-54 Recordatorios en el móvil

Must | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como **paciente**, quiero recibir los recordatorios de turno en la aplicación, para enterarme sin depender de revisar el correo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los recordatorios se muestran en una sección de avisos dentro de la aplicación.
- Incluyen los turnos de ambos tipos.
- El envío por email se mantiene en paralelo.
- La notificación emergente queda fuera del alcance de esta versión, según lo acordado con el cliente.

Depende de: US-15 (recordatorio por email), US-51 (sesión en la aplicación móvil)

Trazabilidad: RF-MOV-04

US-55 Pagos y comprobantes desde el móvil

Should | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como **paciente**, quiero consultar mis pagos y descargar los comprobantes desde la aplicación, para no tener que pasar por el mostrador para pedirlos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El listado de pagos replica el de la versión web.
- El comprobante en PDF puede descargarse o compartirse desde el dispositivo.
- **El registro del pago se sigue realizando presencialmente en el mostrador**, en efectivo o por transferencia; la aplicación solo consulta.

Depende de: US-36 (comprobante en PDF), US-38 (historial de pagos), US-51 (sesión en la aplicación móvil)

Trazabilidad: RF-MOV-05, RN-13

Reserva de turnos y agenda

US-17 Gestión de turnos desde mostrador

Should | 3 pts | 9,9 h | Fuera de alcance

Como **personal administrativo**, quiero reservar, reprogramar y cancelar turnos en nombre de un paciente, para atender a quienes se comunican por teléfono o vienen presencialmente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El administrativo busca al paciente por documento, apellido o email.
- Puede registrar un paciente nuevo desde el mismo flujo si no está en el sistema, incluyendo su obra social.
- Puede gestionar turnos de ambos tipos: consulta médica y vacunación.
- **La reprogramación se resuelve como cancelación del turno original más reserva de uno nuevo, en una sola operación atendida por el sistema.** En ningún caso se edita un turno reservado.
- El paciente recibe el email correspondiente a la acción realizada.
- Toda operación queda registrada indicando qué usuario la realizó.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado), US-13 (turno reservado), US-16 (cancelación de turno)

Trazabilidad: RF-TUR-06, RF-AGE-09, RN-10

US-19 Prevención de turnos duplicados del mismo tipo

Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como **sistema**, quiero impedir que un paciente reserve más de un turno del mismo tipo con el mismo profesional en la misma fecha, para evitar reservas por error y el bloqueo innecesario de horarios.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al intentar la segunda reserva del mismo tipo, el sistema informa el turno ya existente y ofrece cancelarlo para reservar otro.
- La restricción no aplica entre un turno médico y uno de vacunación: ambos pueden coexistir e incluso superponerse en el mismo horario para la misma persona.
- La restricción no aplica a turnos con profesionales de distinta especialidad.
- Un turno cancelado previamente no cuenta para esta validación.

Depende de: US-13 (turno reservado)

Trazabilidad: RF-TUR-08, RN-08

US-30 Bloqueo de turnos disponibles de una franja publicada

Should | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como **médico**, quiero bloquear los turnos aún libres de una franja ya publicada por ausencia o licencia, para evitar que los pacientes reserven horarios que no voy a poder atender.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El médico selecciona un rango de fechas u horas y confirma el bloqueo indicando el motivo.
- El personal administrativo también puede bloquear franjas a pedido de los médicos.
- Los turnos disponibles del rango dejan de ofrecerse.
- Los turnos ya reservados quedan fuera del bloqueo y no se modifican (RF-AGE-09): el sistema los lista aparte y dispara el aviso a los pacientes afectados para que el mostrador acuerde la cancelación con cada uno.
- El sistema advierte la cantidad de turnos reservados involucrados antes de confirmar.
- El bloqueo puede revertirse mientras no hayan pasado las fechas involucradas.

Depende de: US-10 (agenda publicada al paciente), US-13 (turno reservado)

Trazabilidad: RF-AGE-06, RF-AGE-09, RF-NOT-02, RN-10

US-59 Lista de espera de turnos

Could | 3 pts | 9,9 h | Fuera de alcance

Como **paciente**, quiero anotarme en una lista de espera cuando no hay turnos disponibles, para aprovechar los horarios que se liberan por cancelaciones.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El paciente se anota indicando tipo de turno, especialidad, profesional y rango de fechas de interés.
- Al liberarse un turno que cumple el criterio, se notifica a los anotados en orden de inscripción.
- La notificación otorga un plazo acotado de prioridad antes de liberar el turno al público general.
- El paciente puede darse de baja de la lista en cualquier momento.

Depende de: US-16 (cancelación de turno), US-21 (servicio de envío de email)

Trazabilidad: RF-TUR-10

US-60 Calendario de feriados

Could | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como **administrador**, quiero cargar los feriados y días no laborables de la sala, para que no se generen turnos en fechas en que no se atiende.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El administrador carga fechas puntuales o rangos con una descripción.
- La generación automática de turnos excluye esas fechas, tanto para las agendas médicas como para el vacunatorio.
- Si se agrega un feriado sobre fechas con turnos ya reservados, el sistema advierte antes de aplicarlo y no los modifica.
- El calendario puede consultarse por año.

Depende de: US-08 (turnos de 30 minutos generados), US-63 (agenda del vacunatorio)

Trazabilidad: RF-AGE-08, RF-AGE-09

Usuarios y notificaciones

US-22 Aviso por modificación de agenda

Must | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como **paciente**, quiero ser avisado si el profesional bloquea la franja en la que tenía mi turno, para poder reprogramar a tiempo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al bloquearse una franja, el sistema identifica los turnos reservados dentro de ella y notifica por email a los pacientes afectados.
- **Los turnos reservados no se modifican automáticamente** (RF-AGE-09): su cancelación la resuelve el personal administrativo en acuerdo con el paciente.
- El email indica el turno afectado y cómo reprogramarlo.
- El personal administrativo obtiene un listado de los pacientes a contactar.

Depende de: US-21 (servicio de envío de email), US-30 (bloqueo de franja publicada)

Trazabilidad: RF-NOT-02, RF-AGE-06, RF-AGE-09, RN-10

US-31 Recuperación de contraseña

Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como **usuario registrado**, quiero recuperar el acceso si olvido mi contraseña, para no depender del personal de la sala para volver a entrar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario solicita la recuperación indicando su email.
- El sistema envía un enlace de un solo uso con vencimiento acotado.
- La respuesta en pantalla es la misma exista o no la cuenta, para no revelar usuarios registrados.
- Al definirse la nueva contraseña, el enlace queda invalidado.

Depende de: US-02 (sesión y ruteo por rol), US-21 (servicio de envío de email)

Trazabilidad: RF-USR-06, RNF-01

US-58 Registro de notificaciones enviadas

Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como **administrador**, quiero consultar el registro de las notificaciones que envió el sistema, para diagnosticar reclamos por avisos que el paciente dice no haber recibido.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El log guarda destinatario, tipo de notificación, fecha, hora y estado de envío.
- Los envíos fallidos quedan identificados con el motivo del fallo.
- El log puede filtrarse por paciente, tipo y rango de fechas.
- Solo es accesible para el rol Administrador.

Depende de: US-21 (servicio de envío de email)

Trazabilidad: RF-NOT-04, RNF-03

Pagos y coberturas

US-38 Historial de pagos del paciente

Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como **paciente**, quiero consultar el listado de mis pagos y comprobantes, para revisar lo abonado sin tener que pedirlo en el mostrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El listado muestra fecha, prestación, profesional, importe y medio de pago.
- Puede filtrarse por rango de fechas.
- Desde cada fila se accede al comprobante en PDF.
- El paciente solo ve sus propios pagos y los de las personas a cuyo nombre reservó turnos.

Depende de: US-36 (comprobante en PDF)

Trazabilidad: RF-PAG-07, RNF-03

US-61 Anulación de pagos

Could | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como **personal administrativo**, quiero anular un pago registrado por error, para corregir el cobro sin alterar la trazabilidad contable.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La anulación exige indicar un motivo.
- El pago original no se elimina; queda marcado como anulado y su comprobante en PDF, invalidado.
- Los reportes descuentan el importe anulado del total del período.
- Se registra quién realizó la anulación y cuándo.

Depende de: US-35 (pago registrado), US-36 (comprobante en PDF)

Trazabilidad: RF-PAG-08, RNF-04

Historial clínico

US-42 Trazabilidad de las entradas clínicas

Should | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como **responsable del sistema**, quiero que ninguna entrada del historial pueda eliminarse y que toda corrección quede trazada, para preservar la integridad de la información clínica.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- No existe ninguna función de eliminación de entradas del historial en ninguna interfaz.
- Una corrección se registra como entrada nueva vinculada a la original, sobre la misma ficha.
- La ficha muestra las correcciones junto a la entrada corregida, sin ocultar la versión previa.
- Cada entrada conserva autor, fecha y hora de creación.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico)

Trazabilidad: RF-HIS-04, RNF-02, RNF-04

US-43 Antecedentes, alergias y medicación habitual

Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como **médico**, quiero consultar y actualizar los antecedentes, alergias y medicación habitual del paciente, para evitar indicaciones que puedan ser riesgosas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Estos datos son del paciente, no de una ficha en particular: son comunes a todas sus fichas de diagnóstico.
- La vista clínica tiene una sección destacada con alergias, visible para todos los profesionales.
- Se registran antecedentes personales y medicación habitual.
- El paciente puede consultar esta sección pero no modificarla.
- Cada modificación queda registrada con autor y fecha.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico)

Trazabilidad: RF-HIS-05, RN-07

US-62 Adjuntar estudios a la ficha

Could | 3 pts | 9,9 h | Fuera de alcance

Como **médico**, quiero adjuntar estudios y archivos a la ficha del paciente, para centralizar la información clínica en un solo lugar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se admiten formatos de imagen y PDF con un tamaño máximo configurable.
- Cada adjunto queda vinculado a una entrada de la ficha de diagnóstico del profesional que lo carga.
- El paciente puede descargar sus propios adjuntos.
- El acceso a los adjuntos se registra en el log de auditoría.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico)

Trazabilidad: RF-HIS-07, RNF-03

Reportes

US-48 Reporte de asistencia de pacientes

Must | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como **administrador**, quiero conocer el nivel de ausentismo a los turnos, para tomar medidas sobre los turnos que se pierden.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El reporte calcula el porcentaje de ausentismo sobre los turnos reservados del período.
- Puede desglosarse por profesional, especialidad, tipo de turno y día de la semana.
- Identifica a los pacientes con mayor cantidad de ausencias.
- Excluye del cálculo los turnos cancelados por la sala.

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido)

Trazabilidad: RF-REP-04

US-49 Filtros comunes de reportes

Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como **administrador**, quiero aplicar los mismos filtros en todos los reportes, para no tener que aprender una lógica distinta en cada pantalla.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Todos los reportes admiten rango de fechas, profesional, especialidad y tipo de turno.
- Los filtros no aplicables a un reporte determinado se ocultan.
- El rango de fechas por defecto es el mes en curso.
- El reporte indica en su encabezado los filtros aplicados.

Depende de: US-45 (reporte de turnos), US-47 (reporte de pagos), US-48 (reporte de asistencia)

Trazabilidad: RF-REP-05

Como **administrador**, quiero exportar cualquier reporte a PDF o CSV, para compartirlo o analizarlo fuera del sistema.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El archivo exportado respeta los filtros aplicados en pantalla.
- El PDF incluye encabezado con nombre del reporte, filtros y fecha de generación.
- El CSV incluye la fila de encabezados de columna.
- La exportación está disponible únicamente para el rol Administrador.

Depende de: US-49 (filtros comunes)

Trazabilidad: RF-REP-06, RNF-03

10. Pantallas y wireframes

Listado de las vistas que surgen de las 27 User Stories comprometidas.

Rol	Pantallas	Sprint
Público	Registro de usuario con obra social, inicio de sesión.	1
Usuario / Paciente	Mi cuenta, agenda abierta del mes, búsqueda de turnos, detalle y confirmación de reserva, reserva a nombre de otra persona , mis turnos, mi historial clínico.	1 a 3
Médico	Carga de disponibilidad con validación de entre 2 y 7 jornadas, vista previa de la agenda generada, agenda diaria, semanal y mensual, costo de la consulta , ficha de diagnóstico, historial consolidado.	1 a 3
Administrativo	Control de asistencia del turno, registro de pago en efectivo o transferencia , emisión de comprobante en PDF, carga y corrección de coberturas.	3
Administrador	Gestión de usuarios internos con asignación de rol, los dos reportes, log de auditoría de accesos al historial.	1 y 3
Transversal	Acceso denegado por rol (RNF-03). No corresponde a una US.	1 a 3

Los wireframes están en wireframes/ y cada pantalla indica al pie su **implementador único**. Se agregó la pantalla de costo de la consulta (US-33), que no tenía wireframe.

11. Resumen de esfuerzo

Etapas	US	Pts	Reserva	Horas	Capacidad	Ocupación
Sprint 1	6	23	0	75,9	87,5	87%
Sprint 2	10	22	3	82,5	87,5	94%
Sprint 3	11	22	3	82,5	87,5	94%
Fuera del alcance	26	46	—	151,8	—	—
Total comprometido	27	67	6	240,9	262,5	92%

92% de ocupación y 26,9 días de atraso

Es la conclusión de esta versión y conviene llevarla escrita a la re-priorización. El equipo no tiene capacidad ociosa: las 240,9 horas comprometidas sobre 262,5 disponibles dan un 92% de ocupación, mejor que cualquier versión anterior del plan.

El problema no es cuánto trabajo hay sino **en qué orden puede hacerse**. Con un dueño por historia, el camino crítico pasa de unos 15 días a 48,8 y el proyecto entero necesita 47,9 días de implementación contra los 21 que da el calendario de la cátedra. Solo 6 de las 27 historias cierran a tiempo.

La decisión está en la sección 5.8: partir las historias del camino crítico, subir la dedicación a 3 horas diarias, ampliar el plazo o admitir dos dueños en las 13 historias críticas. Las dos primeras son compatibles entre sí y no tocan la regla.

12. Distribución por módulo

Módulo	Total		En alcance		Fuera	
	US	Pts	US	Pts	US	Pts
Usuarios y acceso	4	11	3	10	1	1
Agenda médica	6	19	4	15	2	4
Reserva de turnos	11	24	8	17	3	7
Notificaciones	3	5	1	3	2	2
Gestión de vacunas	5	10	0	0	5	10
Pagos y coberturas	7	14	5	11	2	3
Historial clínico	7	14	4	8	3	6
Reportes	5	6	2	3	3	3
Aplicación móvil	5	10	0	0	5	10
Total	53	113	27	67	26	46

13. Registro de cambios de la versión 5

La versión 5 aplica una única regla nueva —un implementador por User Story— sobre el alcance de la versión anterior. **No se retiró ninguna historia, no se movió ninguna de sprint y no se reestimó nada.**

Parámetro	Versión anterior	Versión 5	Variación
Implementadores por User Story	2 a 5	1	—
User Stories comprometidas	27	27	=
Puntos comprometidos	73	73	=
Distribución por sprint	23 / 25 / 25	23 / 25 / 25	=
Horas comprometidas	240,9	240,9	=
Ocupación del equipo	92%	92%	=
Duración de una historia de 4 puntos	1,8 días	5,3 días	×2,9
Camino crítico en días	~15	48,8	×3,3
Días de implementación necesarios	22,2	47,9	+25,7
Historias que cierran en 21 días	27 de 27	6 de 27	–21

13.1 Qué hay que llevar a la re-priorización

1. La tabla de la sección 5.8 con el cronograma real: el alcance comprometido necesita 47,9 días y hay 21.
2. El dato de que **el problema no es de horas sino de orden**: el equipo queda al 92% de ocupación, el mejor número de todas las versiones del plan.
3. Las cuatro palancas, con la recomendación del equipo de análisis: partir las historias del camino crítico y subir a 3 horas diarias, que son compatibles y no tocan la regla.
4. El compromiso de medir horas reales por persona y por punto desde el día 1 del Sprint 1.

Este catálogo es una propuesta de partida. La distribución definitiva surge de la priorización con el ayudante en su rol de cliente y se refleja en la planificación formal en ProjectLibre, incluido el camino crítico y la asignación nominal de la sección 5.6.